

CRISS

Proyecto Final DAM1

Gestión para centros de formación

JAVA

MYSQL



Made with GAMMA



Contexto

Centros educativos con muchos datos: **alumnos, ciclos, módulos y matrículas.**

Problema

Gestión manual.

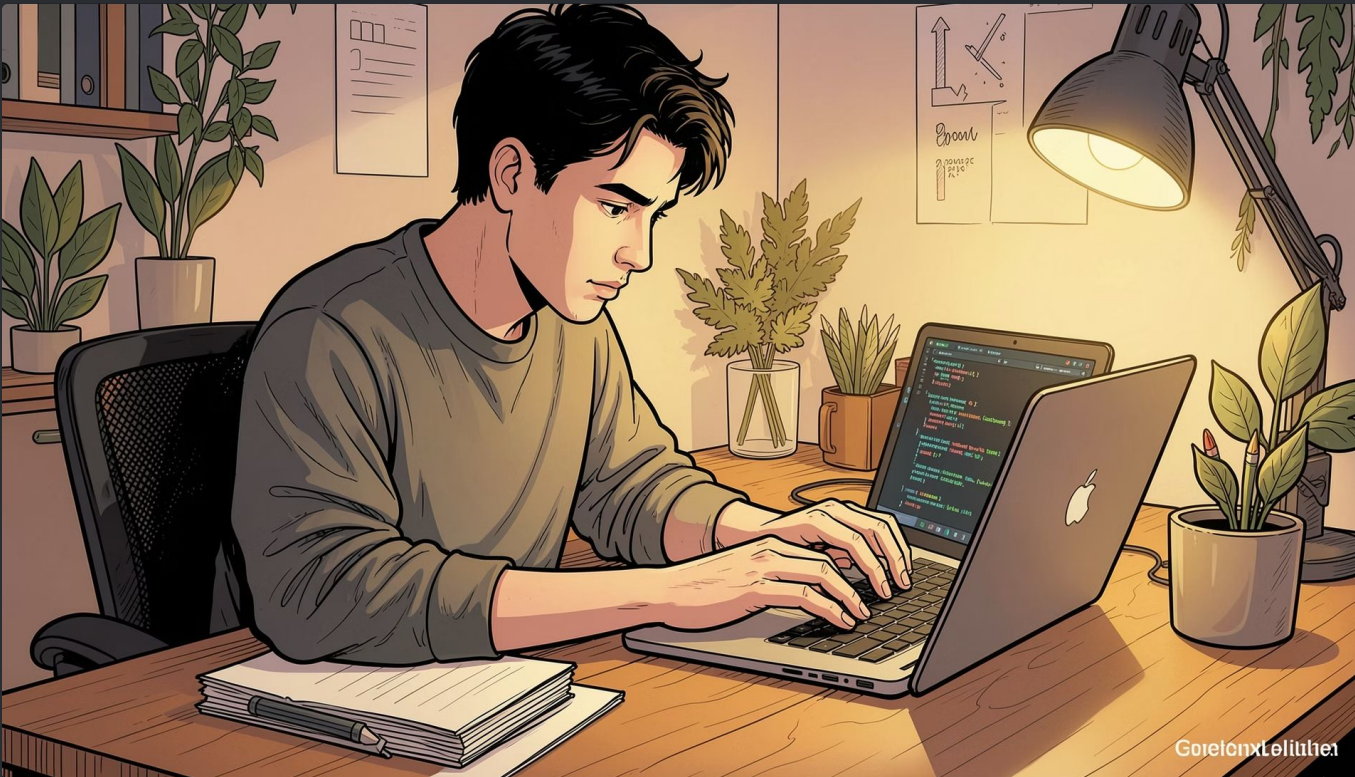
Solución

Consulta rápida.

Relaciones

Alumno · ciclo · módulos.

Objetivos



- Base de datos
Tablas y relaciones.
- CRUD
Crear, consultar, editar y borrar.
- Ficheros
TXT, CSV, Binario y JSON.
- Consola
Menú simple.



WIP: Menos tareas a la vez.

Diagrama de Gantt

4 epics · abril a 21 mayo 2026

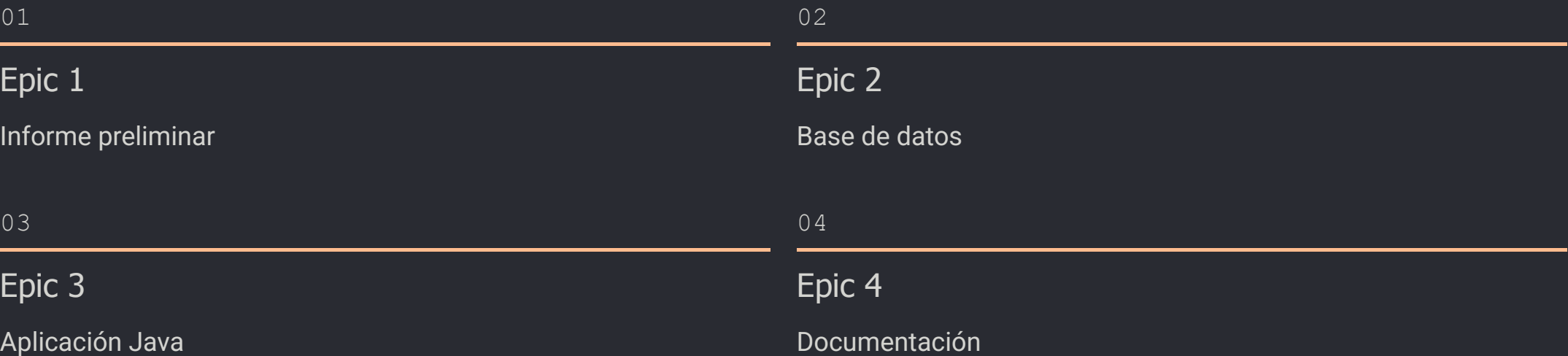




Diagrama de Clases

Modelo estático de la arquitectura OOP.

InterpolaridadDeDatos: exportación
CSV/JSON/TXT/binario

**Alumno, Ciclo, Matrícula, Módulo,
LíneaMatrícula:** entidades clave

Relaciones: alumno → matrícula →
línea; ciclo → módulos

Métodos: Getters, Setters, propios y de la
interfaz.

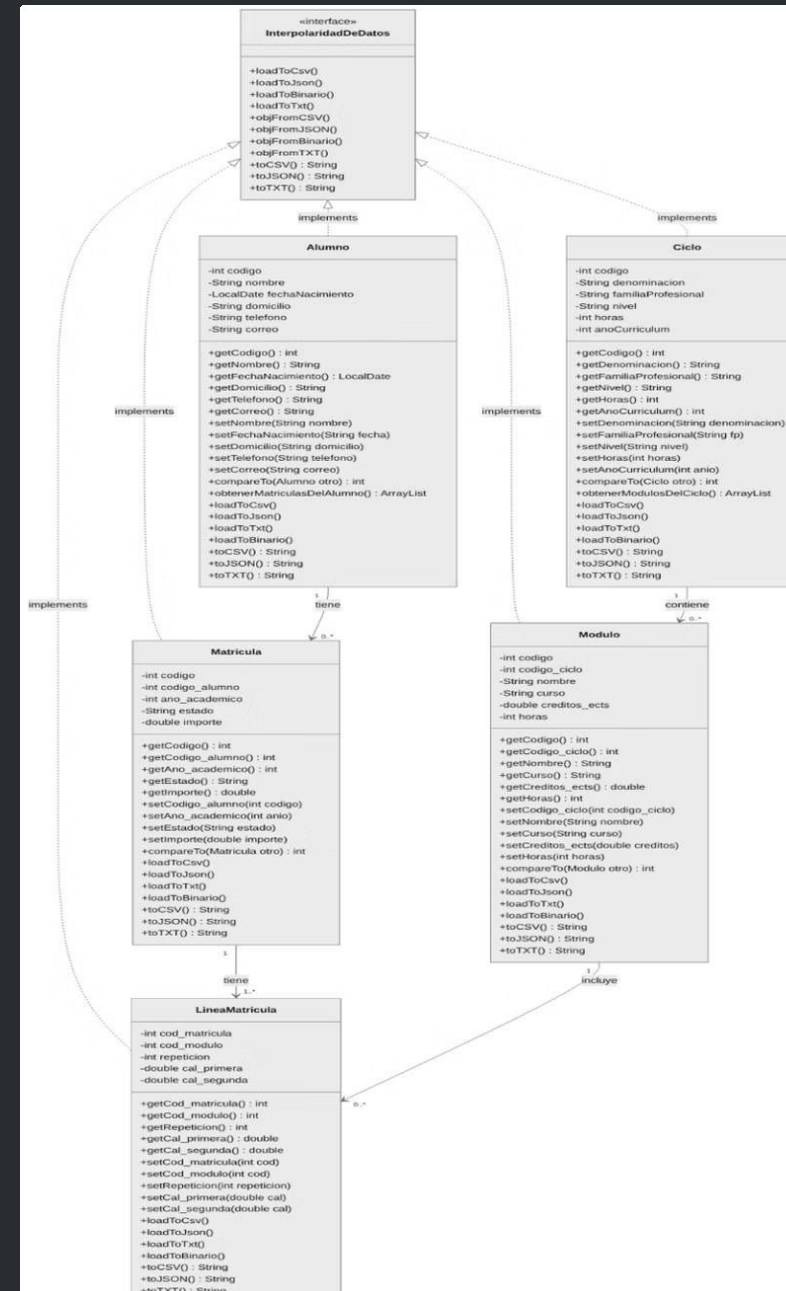


Diagrama de Casos de Uso

Funciones del sistema para el **Administrador**.

- Gestionar ciclos
- Gestionar alumnos
- Gestionar matrículas
- Gestionar módulos
- Gestionar línea de matrícula

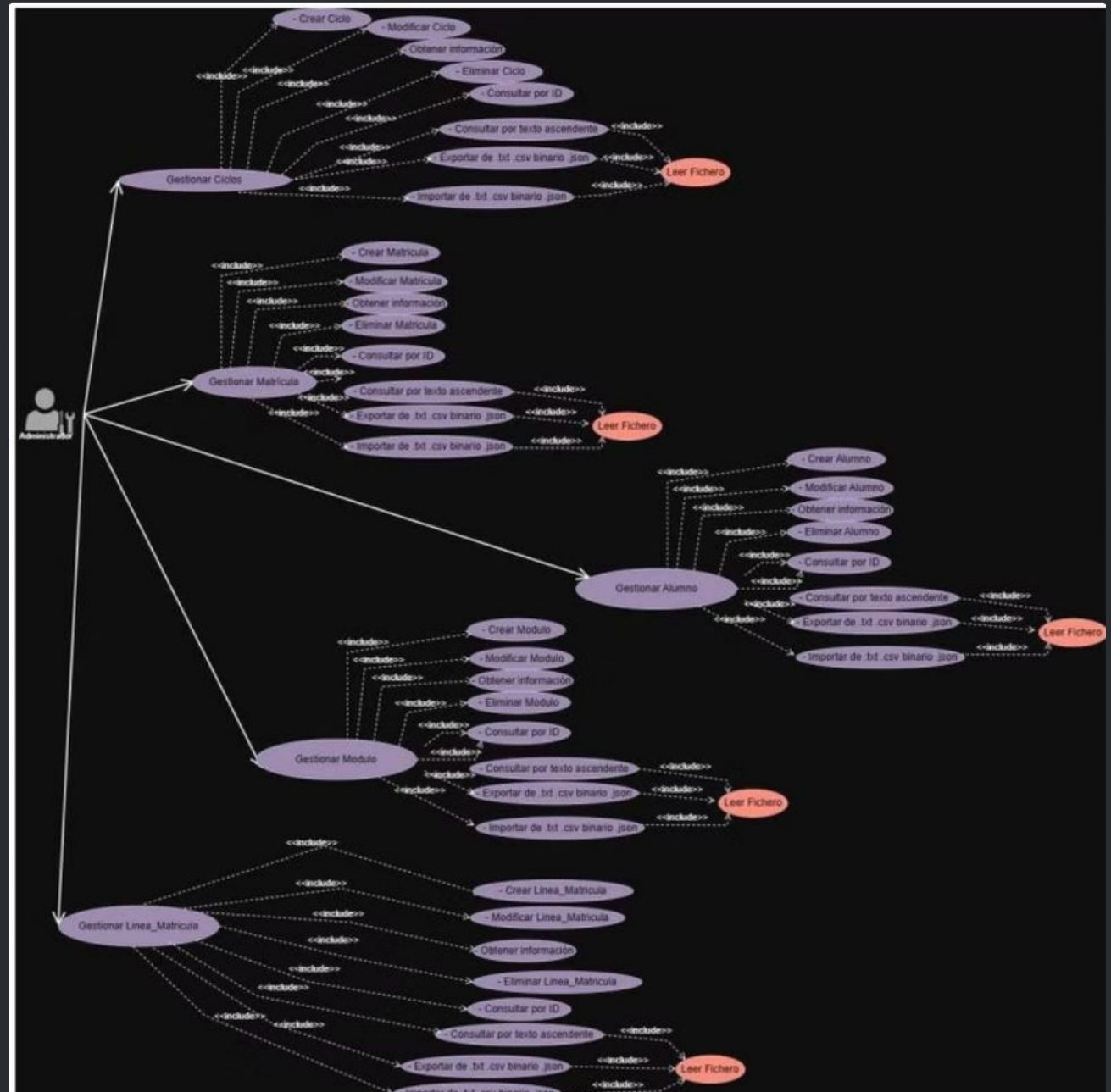


Diagrama de Secuencia

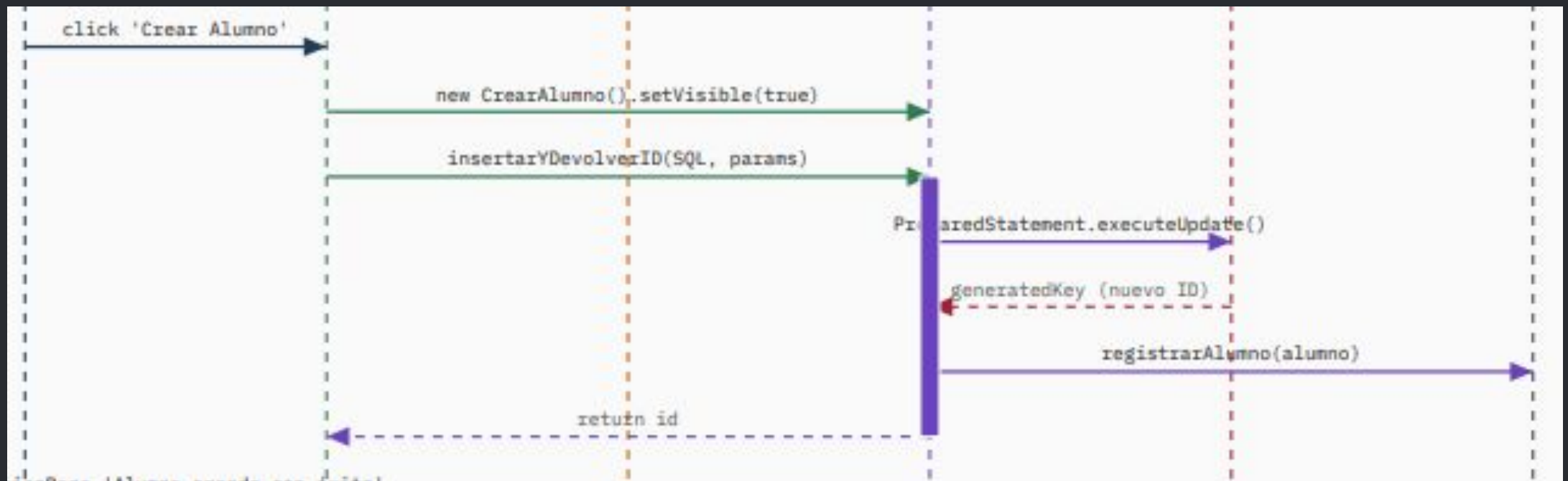
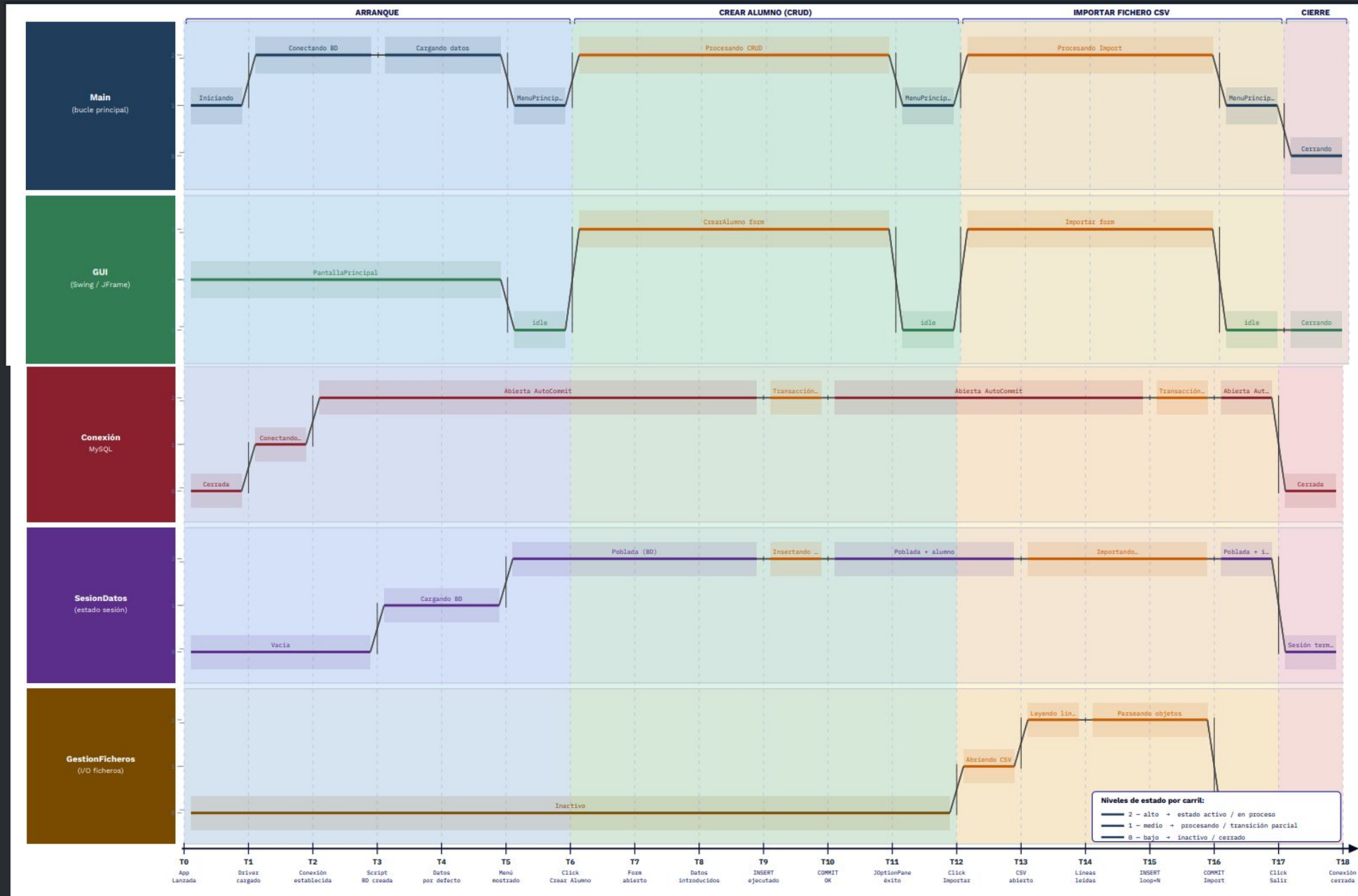


Diagrama de Tiempo



Modelo de Datos

Diagrama Entidad-Relación

Modelo conceptual: **Ciclo**, **Módulo**, **Materia**, **Alumno**.

Relaciones: **Forma**, **Curso**, **Lista Matrícula**, **Matriculado**.

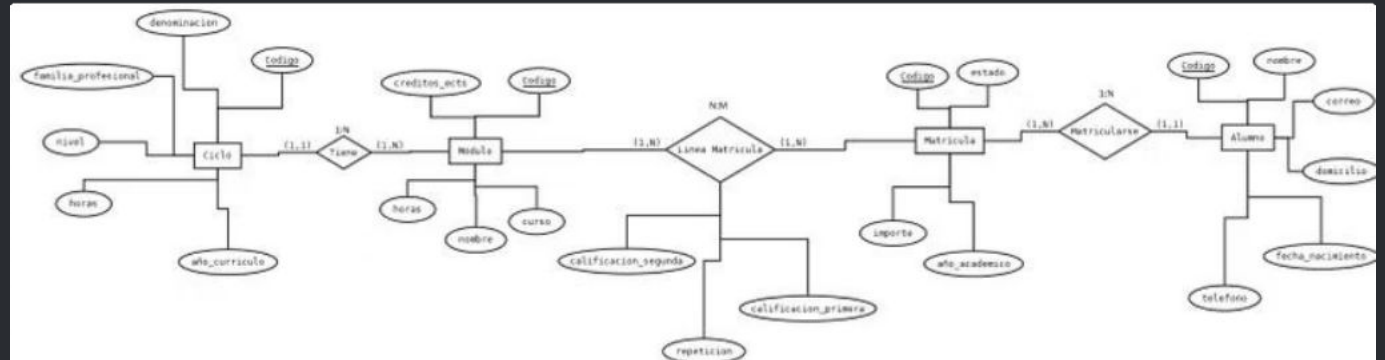
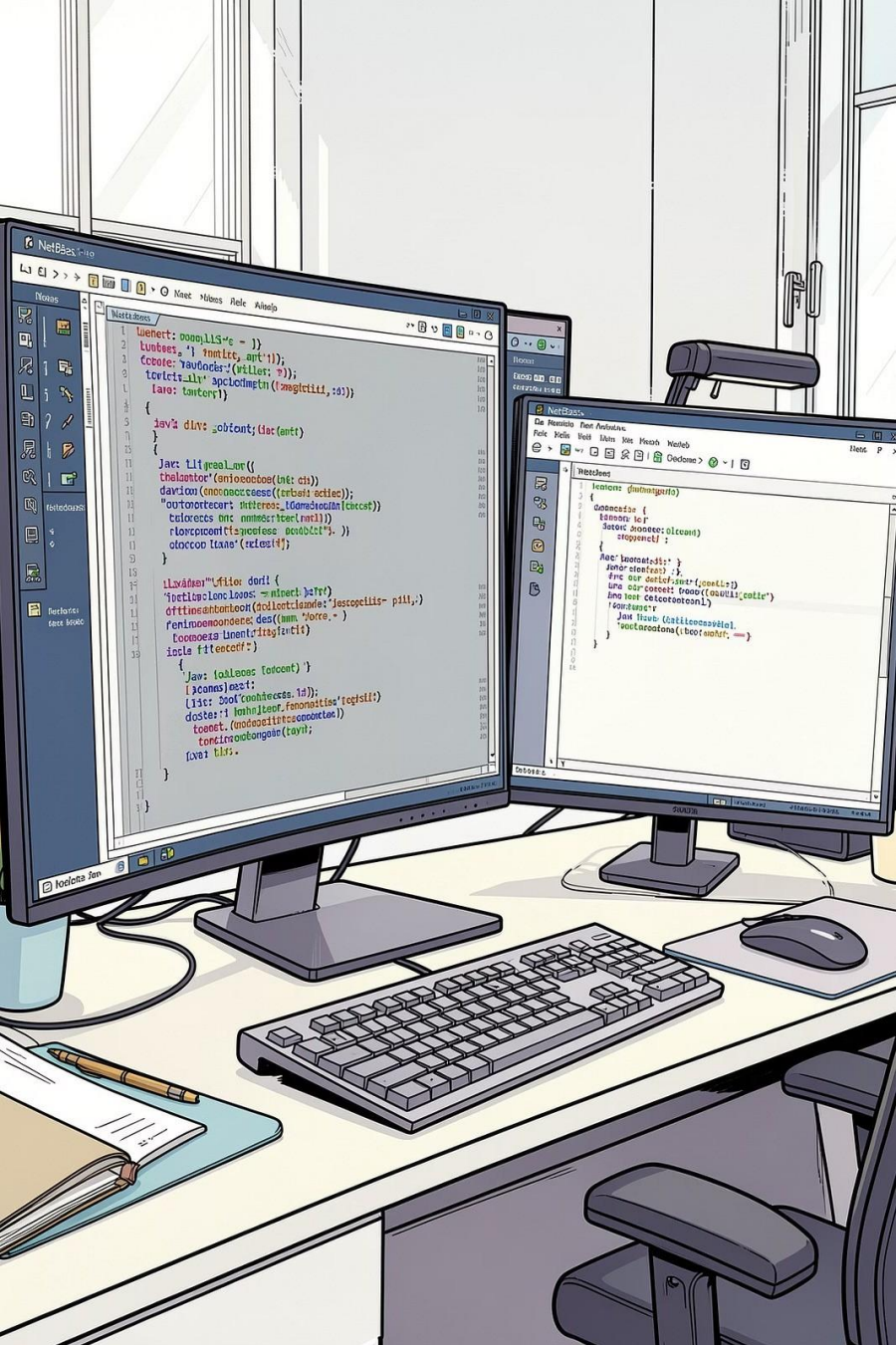


Diagrama Relacional

- **Ciclo**: código, nombre, nivel
- **Módulo**: código, nombre, ciclo
- **Alumno**: código, nombre, correo
- **Matrícula**: código, año, estado
- **Línea_matrícula**: matrícula, módulo



Herramientas de Desarrollo



Java

POO



NetBeans + JDK 21>

IDE + compilación



MySQL + Workbench

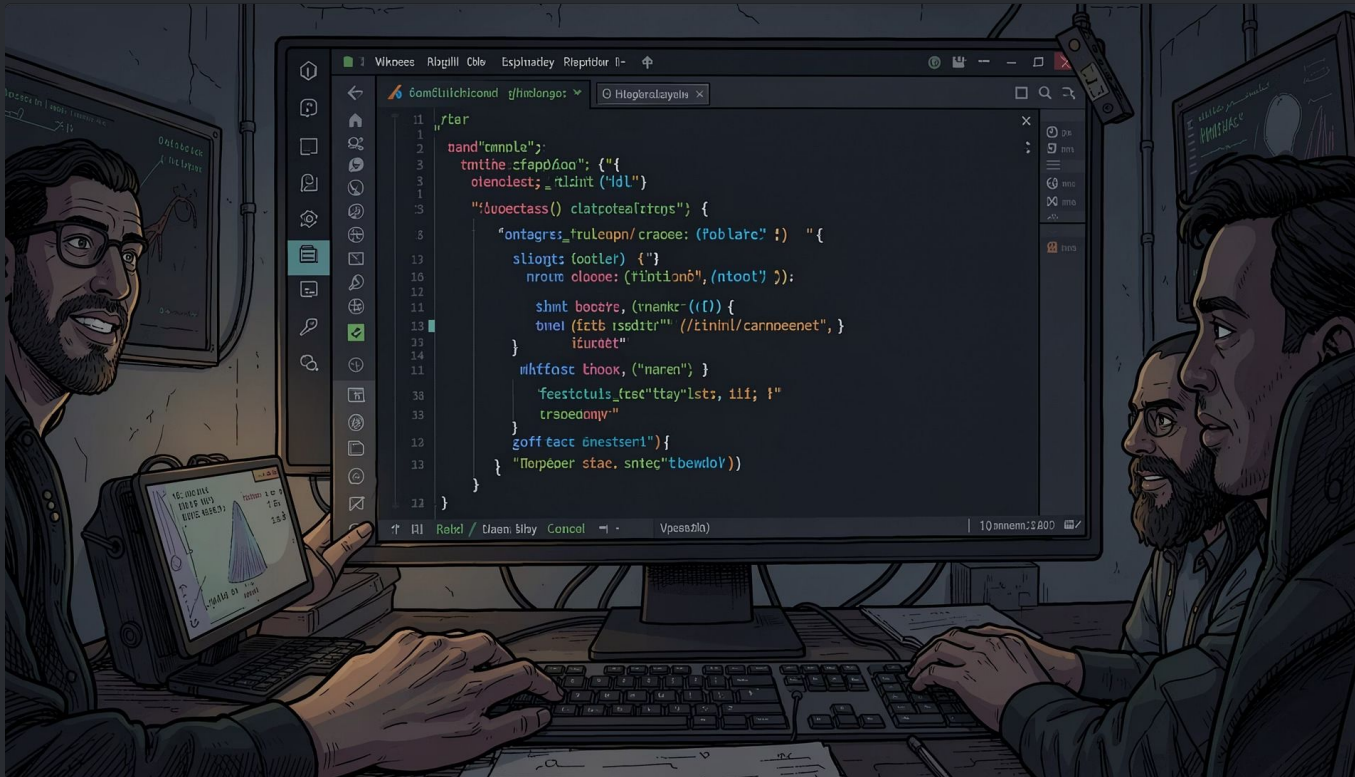
Bases de datos SQL



Maven

Dependencias automáticas

Dependencias y Librerías



GSON

Java ↔ JSON

MySQL Connector

Conexión Java + MySQL

Otras dependencias

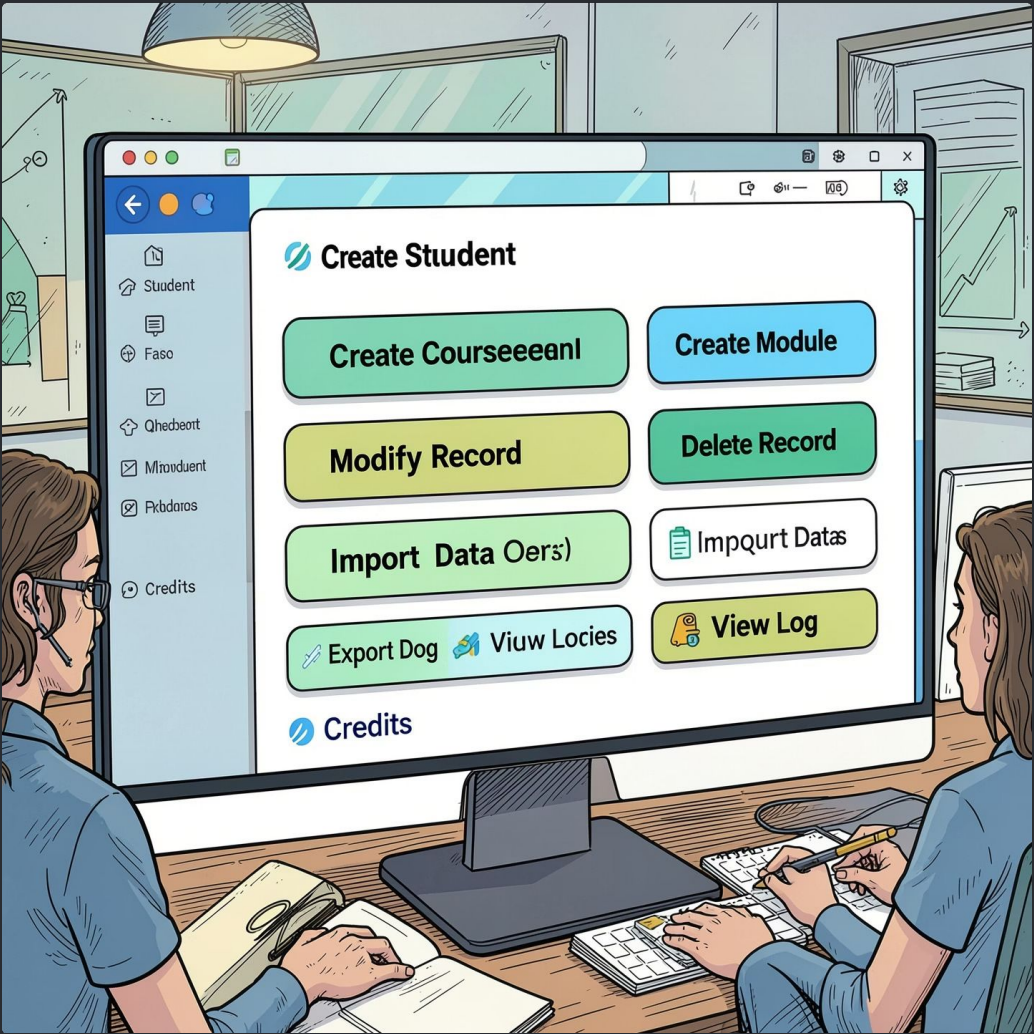
linux, video, .exe

Manual de Usuario — CRISS

Guía rápida para usar CRISS.

Acciones Rápidas

Crear Alumno	Crear Ciclo
Crear Módulo	Modificar
Borrar	Importar
Exportar	Consultas
Registro	Créditos



Gestión de Alumnos

Administra alumnos de forma eficiente.

Insertar

Nombre, fecha,
domicilio, teléfono
y correo.

Actualizar

Modificar datos
por **código**.

Eliminar

Eliminar registro por
código.

Consultar

Ver un alumno por **código**.

Consultar todos

Listado completo.

⚠ **Validaciones:** Texto vacío, formato, coincidencias...



Gestión de Matrículas

Administra Matriculas de forma eficiente.

Insertar

Estado, importe,
año académico,
codigo alumno.

Actualizar

Modificar datos
por **selección**.

Eliminar

Se elimina al
eliminar un **alumno**.

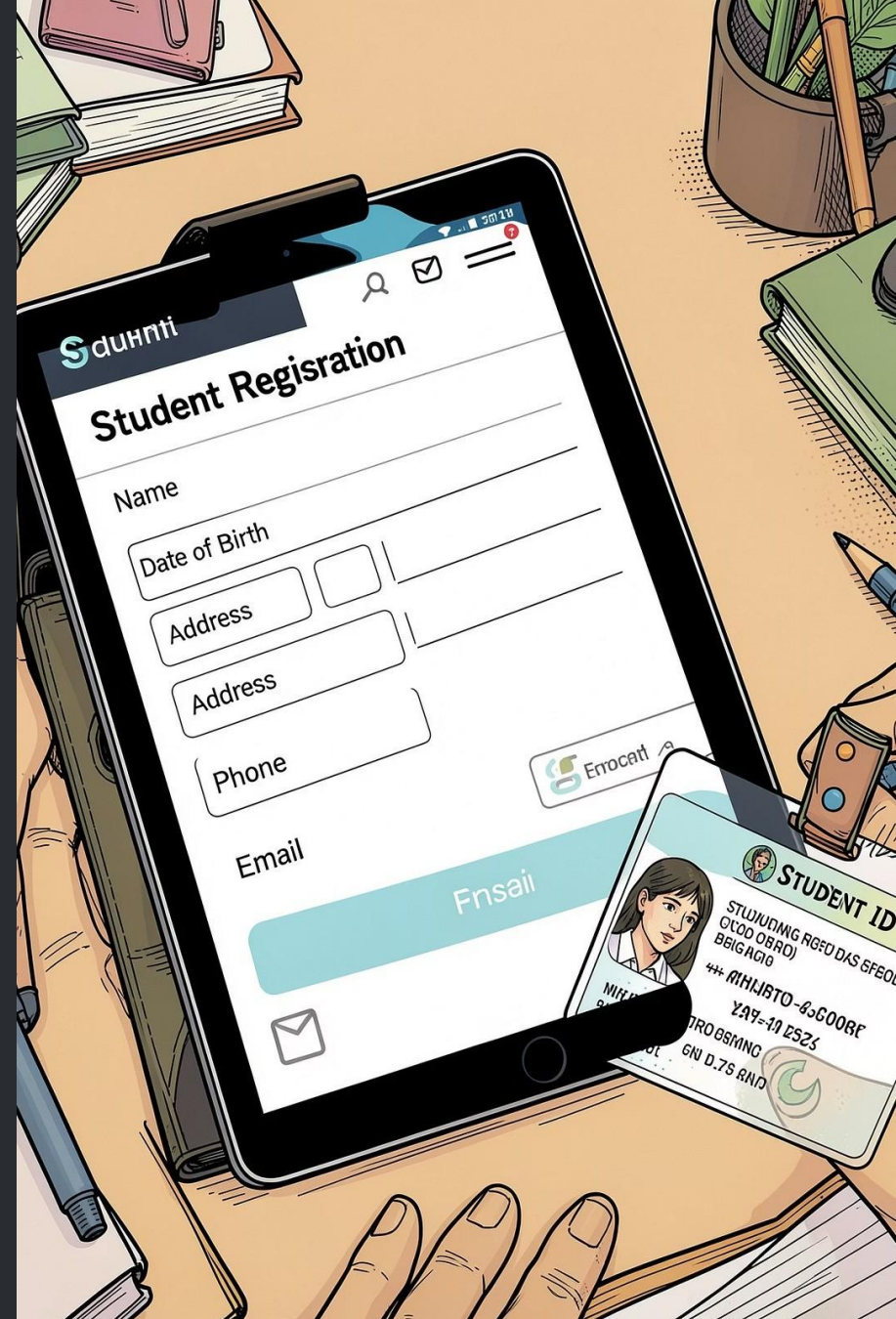
Consultar

Ver una matrícula por **teléfono**.

Consultar todos

Listado completo.

⚠ **Validaciones:** Texto vacio, formato, coincidencias...



Gestión de Línea Matrícula

Administra la línea de Matriculas de forma eficiente.

Insertar
Ciclo, Repetición.

Actualizar
Modificar datos
por **selección**.

Eliminar
Se elimina al
eliminar un **alumno**
pues se **elimina** una
matrícula.

Consultar
Ver una línea matrícula por
teléfono.

Consultar todos
Listado completo.

⚠ Validaciones: Texto vacio, formato, coincidencias...



Gestión de Ciclos

Funciones clave para administrar ciclos formativos.



Insertar

Denominación, familia profesional, nivel, horas y año curricular.



Actualizar

Editar datos existentes.



Eliminar

Baja de ciclos obsoletos.



Consultas

Búsquedas simples y multitabla.



Validación

Campos y formatos obligatorios.

Gestión de Módulos

Alta, edición, eliminación y consultas de módulos.



Insertar

Código ciclo, nombre, curso, ECTS y horas.



Modificar

Actualizar datos del módulo.



Eliminar

Borrar con control de dependencias.



Consultar

Unitabla y multitable.



Validación

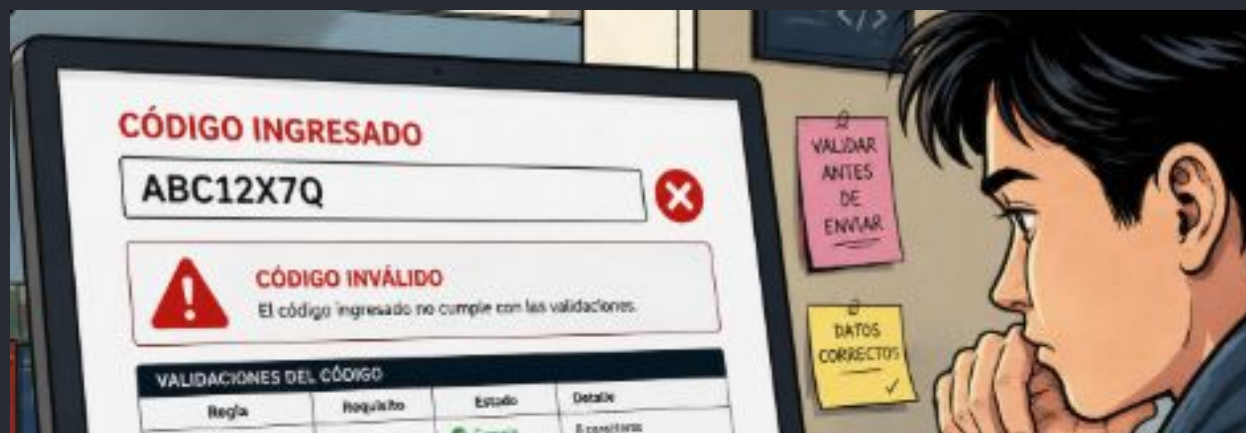
Ciclo válido, nombre obligatorio, ECTS y horas correctos.

Validaciones y Mensajes de Error

Reglas básicas para mantener datos correctos en CRISS.

VALIDACIONES CLAVE

- Texto: obligatorio
- Teléfono: 9 dígitos
- Correo: formato válido
- Horas/créditos: > 0



Mensajes frecuentes

Campo	Regla	Error
Texto	Obligatorio	No puede estar vacío
Teléfono	9 dígitos	Formato inválido
Calificación	0.0 a 10.0	Valor fuera de rango
Horas/créditos	Mayor que 0	Horas/créditos tienen que ser mayor que 0

Consultas Multitabla

Consultas clave para combinar datos entre tablas.

Consulta	Parámetros	Resultado
Módulos y ciclos	Ninguno	Lista de módulos
Alumnos por nivel y curso	Nivel, curso	Alumnos agrupados
Importe total por ciclo y año	Ciclo, año	Suma de matrículas
Alumnos sin matrícula	Ninguno	Activa o anulada

Consultas para extraer datos complejos.

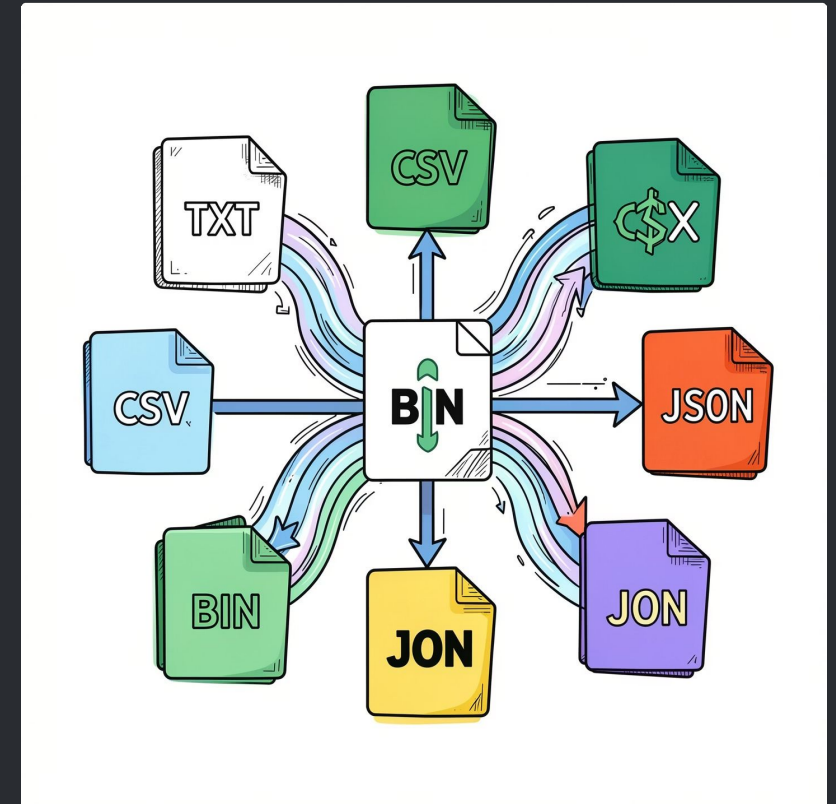
Importación y Exportación de Datos

CRISS permite importar y exportar datos en varios formatos.

- ♦ .txt — Texto plano
- ♦ .csv — Valores separados por dos puntos
- ♦ .dat — Binario
- ♦ .json — Intercambio de datos

Formatos disponibles para Alumnos, Ciclos, Módulos, Matrículas y Líneas de Matrícula.

i Restricción: solo 1 archivo por formato y sesión.



Diseño



Moderno



Intuitivo



Auto-explicativo



Eficiente

CRISS

Crear Alumno	Crearás datos manualmente o con datos.
Crear Ciclo	Crea nuevos ciclos.
Crear Modulo	Crea nuevos modulos.
Modificar	Modificaras datos.
Borrar	Borraras datos.
Consultas	Consulta los datos de la base de datos.
Registro	Muestra el registro de la actual sesión.
Importar	Cargara datos desde archivos locales.
Exportar	Guardara datos en archivos locales.

Muchas Gracias.
:)